



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

SÍLABO POR COMPETENCIAS
SÍLABO DE ANÁLISIS BIOLÓGICOS

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Área : Ciencias de la Vida y la Salud
2. Facultad : Ciencias Biológicas
3. Departamento académico : Ciencias Biológicas
4. Programa de estudios : Ciencias Biológicas
5. Sede : Trujillo
6. Año y semestre académico : 2025-I
7. Ciclo : IX
8. Código de la Experiencia Curricular : 4659
9. Sección(es) / grupo(s) : Única
10. Créditos : 3
11. Pre requisito : Parasitología (3837)
12. Inicio – Término : 07 de abril - 26 de julio del 2025
13. Tipo : Electivo
14. Organización semestral del tiempo (semanas) : 16

ACTIVIDADES	TOTAL DE HORAS	UNIDADES		
		I	II	III
Teóricas	16	5	6	5
Prácticas	60	20	20	20
Retroalimentación	4	1	2	1
Total Horas	80			

15. Docente / equipo docente(s) :

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	CORREO INSTITUCIONAL
Coordinador	Espinoza Carbajal Jaime Gustavo	Biólogo	jgespinozac@unitru.edu.pe
Docente 1	Díaz Sánchez César Narcés	Biólogo	cdiazsa@unitru.edu.pe
Docente 2	Chamochumbi Rodríguez Carlos Eduardo	Biólogo	cchamochumbi@unitru.edu.pe

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 1 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

II. SUMILLA**ÁREA:** Estudios de Especialidad

NATURALEZA: La experiencia curricular de Análisis Biológicos posee carácter teórico-práctico, se orienta a desarrollar la Unidad de Competencia Salud y contribuye diariamente al logro de la Capacidad Terminal CT 4.1 del perfil de egreso.

PROPÓSITO: Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en dos bloques temáticos análisis clínicos y biológicos.

La experiencia curricular le será útil porque ofrecerá los conocimientos básicos sobre las técnicas necesarias y modernas para la toma de muestra, procesamiento y análisis de las muestras de interés tanto clínico como biológicos: sangre, orina, heces secreciones y estructuras anatomopatológicas. Así mismo, interpretar los resultados de los análisis con un enfoque bioquímico, inmunológico, hematológico, genético, microbiológico y parasitológico, logrando en el estudiante interrelacionar fenómenos fisiopatológicos, para promover acciones en favor de la salud individual y pública.

CONTENIDOS:

Para el logro de estas capacidades se han organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades, las cuales son:

- **Unidad I** : Organización, Gestión, Normatividad, Bioseguridad, Metrología y Preanalítica de un Laboratorio Clínico
- **Unidad II** : Fase analítica y post-analítica del laboratorio clínico. Interpretación clínica del laboratorio
- **Unidad III** : Genética y Biología Molecular clínica y Anatomía patológica.

La modalidad de la experiencia curricular será presencial, con apoyo del aula virtual.

III. COMPETENCIAS**UNIDAD DE COMPETENCIA 4: SALUD**

Desarrolla, analiza e interpreta investigaciones biológicas, epidemiológicas y ambientales, así como organizar centros de diagnóstico y programas de salud humana, agricultura y ambiente que contribuya en el diagnóstico de enfermedades y en la promoción, prevención y recuperación de la salud, así como, la preservación del ambiente y la viabilidad agroindustrial.

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 2 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
Realiza e interpreta los análisis de diagnóstico de enfermedades genéticas e infecciosas humanas: virus, bacterias, parásitos y hongos, medidas de bioseguridad de los riesgos laborales	RDA1: Elabora de forma correcta el flujograma del proceso de categorización de servicio médico de apoyo. RDA2: Elabora de forma correcta las matrices IPERC de actividades dentro de un laboratorio. RDA3: Elabora de forma correcta la infografía respecto a Bioseguridad en el laboratorio clínico y niveles de bioseguridad.	I UNIDAD: ORGANIZACIÓN, GESTIÓN, NORMATIVIDAD, BIOSEGURIDAD, METROLOGÍA Y PREANALÍTICA DE UN LABORATORIO CLÍNICO ODS: 3 - Socialización del silabo - Desarrollo de prueba diagnóstica 1.1 Teoría: Laboratorio clínico; generalidades, equipamiento e instrumentalización. Normatividad y Organización del Laboratorio Clínico. Bioseguridad; aspectos generales, niveles de bioseguridad. Manejo de Residuos sólidos. Generalidades de seguridad y salud ocupacional en laboratorio clínico-IPERC. Tarea 1: • Elabora de forma correcta la infografía respecto a Bioseguridad en el laboratorio clínico y niveles de bioseguridad.	INICIO: 1. Sociabilización del silabo 2. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal 3. Desarrollo de prueba de diagnóstico DESARROLLO: 4. Exposición del docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. 5. Tarea 1: Infografía 6. Práctica 1: análisis de información en organizador visual (flujograma) 7. Práctica 2: Taller participativo 8. Trabajo de investigación formativa: Esquema de investigación. CIERRE: 9. Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.	• Evaluación de diagnóstico (cuestionario) • Tarea: Infografía (portafolio) • Informes de Prácticas (Portafolio)	• Prueba objetiva • Rúbrica para evaluación de infografías • Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal.	Semana 1 07 al 11 de abril del 2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 3 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

		Práctica 1: - Elaboración de flujograma del proceso de categorización de servicio médico de apoyo. Práctica 2: - Bioseguridad: Preparación de soluciones de hipoclorito de sodio al 0.1 % y 0.5% para desinfección de superficies. - Elaboración de una matriz IPERC para actividades de laboratorio clínico. Trabajo de investigación formativa: Se presenta tópicos generales en laboratorio clínico, para su elección o propuesta de otros, para la elaboración, revisión y acondicionamiento bibliográfico o metodológico de aplicación.	10. Elección del tema y mecánica para el desarrollo del TIF.			
	RDA4: Elabora de forma correcta el mapa de procesos de un laboratorio clínico. RDA5. Diseña su laboratorio clínico de acuerdo con las normativa y equipamiento requerido.	1.2 Teoría: Teoría: Gestión de calidad en el laboratorio clínico. Gestión de la documentación. Caracterizaciones de procesos. Programa de control de calidad. Indicadores de calidad. Gestión comercial. Sistema de trazabilidad en preanalítica y procesos de referencias y contrarreferencia. Tarea 2: Elabora de forma correcta una infografía de la normativa y	INICIO: - Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: - Exposición del docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. - Participación en clase. Tarea 2: análisis de información en organizador visual (infografía)	- Tarea: Infografía (portafolio) - Informes de Prácticas (Portafolio)	- Rúbrica para evaluación de infografías - Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal.	Semana 2 14 al 18 de abril del 2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 4 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

RDA6. Elabora de forma correcta una infografía de la normativa y documentación asociada para el funcionamiento de un laboratorio clínico.	documentación asociada para el funcionamiento de un laboratorio clínico. Práctica 3: - Elaboración y exposición de mapa de procesos de un laboratorio clínico. Practica 4: - Diseño de un laboratorio clínico y equipamiento por áreas según normativa vigente.	5. Práctica 3: Taller participativo 6. Práctica 4: Taller participativo. CIERRE: 7. Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.			
RDA7. Reconoce los materiales y ejecuta de manera correcta y segura la toma de muestra venosa con sistema al vacío. RDA8. Reconoce los materiales y ejecuta de manera correcta y segura la toma de muestra arterial. RDA9. Elabora de forma correcta un mapa mental de toma de muestras venosa y arterial	1.3 Teoría: Preanalítica del laboratorio clínico 1. Condiciones preanalíticas y toma de muestra de sangre venosa, gases arteriales y toma de muestras para hemocultivo. Tarea 3. - Elabora de forma correcta un mapa mental de toma de muestras venosa y arterial Práctica 5: - Elaboración y ejecución de procedimiento y condiciones de toma de muestra venosa para bioquímica, coagulación y hematología clínica.	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: 2. Exposición del docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. 3. Participación en clase. 4. Tarea 3. análisis de información en organizador visual (mapa mental) 5. Práctica 5: participación activa del estudiante 6. Practica 6: participación activa del estudiante.	- Tarea: mapa mental (portafolio) - Informes de Prácticas (Portafolio)	- Rúbrica para evaluación del mapa mental. - Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal.	Semana 3 21 al 25 de abril del 2025

Código:

F-M01.01-DPA-004

Revisión

2

Fecha de Elaboración:

14/09/2022

Página

Página 5 de 19





Visado

		Practica 6: Elaboración y ejecución de un procedimiento de extracción de sangre arterial.	CIERRE: 7. Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.			
	RDA10. Conoce los materiales y ejecuta de manera correcta y segura la toma de muestra de secreciones y para SARS CoV2 RDA11. Elabora de forma correcta un mapa mental de toma de muestras microbiológicas exámenes directos y cultivos RDA12. Reconoce la importancia de la metrología para la realización de análisis clínicos. RDA13. Elabora de forma correcta un programa de calibración. RDA14. Interpreta de forma correcta los certificados e informes de	1.4 Teoría: Preanalítica del laboratorio clínico II. Condiciones preanalíticas y toma de muestras biológicas: Orina, Heces, Secreciones, Hisopados nasofaríngeos y orofaríngeos, hongos y ácaros, esputo y muestra cervical. Metrología. Generalidades. Calibración, verificación y trazabilidad. Aplicaciones en el laboratorio clínico. Certificado e informes de calibración. Tarea 4. - Elabora de forma correcta un mapa mental de toma de muestras microbiológicas exámenes directos y cultivos. Práctica 7: - Condiciones preanalíticas y toma de muestra de secreción faríngea y para SARS CoV2. Practica 8: - Toma de muestras parasitológicas y prueba de parche. Condiciones preanalíticas. (Protocolo y flyers)	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: 2. Exposición del docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. 3. Participación en clase. 4. Tarea 4. análisis de información en organizador visual (mapa mental) 5. Práctica 7: participación activa del estudiante 6. Práctica 8: participación activa del estudiante 7. Práctica 9: participación activa del estudiante en los talleres. CIERRE: 8. Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.	- Tarea: mapa mental (portafolio) - Informes de Prácticas (Portafolio)	- Rúbrica para evaluación de mapa metal. - Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal.	Semana 4 28 de abril al 02 de mayo del 2025

Código:

F-M01.01-DPA-004

Revisión

2

Fecha de Elaboración:

14/09/2022

Página

Página 6 de 19





Visado

	calibración de equipos e instrumentos de laboratorio de análisis clínicos.	Práctica 9: Metrología - Elaboración de un programa de calibración de equipos e instrumentos de laboratorio de análisis clínico. - Interpretación de certificados e informes de calibración de equipos e instrumentos en un laboratorio de análisis clínico.				
		Retroalimentación				
	RDA15. Desarrolla de manera correcta el examen teórico práctico de la I unidad de aprendizaje. RDA16. Presenta de manera correcta según esquema, el avance del Trabajo de investigación formativa RDA17. Sustenta de manera correcta los informes de prácticas.	1.5 Teoría: Evaluación Teórica – Práctica Práctica: - Presentación del primer avance de la Trabajo de investigación formativa, según esquema. - Sustentación Informes de prácticas.	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: 2. Teoría: Evaluación mediante Prueba objetiva y/o ensayo 3. Practica: Expositiva – demostrativa. CIERRE: 4. Calificación directa según resultados de aprendizajes.	- Prueba objetiva - Informe de avance de TIF - Calificación directa	- Calificación directa - Rúbrica para la evaluación del avance del Trabajo de investigación formativa. - Rubrica para evaluación de la sustentación de informes.	Semana 5 05 al 09 de mayo del 2025
	RDA18. Ejecuta de forma correcta el proceso de análisis de glucosa. RDA19. Ejecuta de manera correcta y segura	II UNIDAD: FASE ANALÍTICA Y POST-ANALÍTICA DEL LABORATORIO CLÍNICO. INTERPRETACIÓN CLÍNICA DEL LABORATORIO. ODS: 3 2.1 Teoría: Bioquímica clínica y su interpretación: Análisis de función renal.	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO:	Tarea: flujograma (portafolio)	Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal.	Semana 6 12 al 16 de mayo del 2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 7 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

Realiza e interpreta los análisis de diagnóstico de enfermedades genéticas e infecciosas humanas: virus, bacterias, parásitos y hongos, medidas de bioseguridad de los riesgos laborales	la toma de muestra y procesamiento de la curva de tolerancia a la glucosa. RDA20. Realiza e interpreta de manera correcta una curva de calibración.	Diabetes. Dislipidemias. Función hepática. Enzimas pancreáticas. Enzimas cardíacas. Test especiales: Deshidrogenasa láctica, proteína c reactiva (PCR), proteinograma electroforética, hierro, transferrina y porcentaje de saturación de transferrina. Gasometría. Tarea 5: - Elabora de forma correcta un flujograma sobre la interpretación del análisis de gases arteriales (gasometría). Práctica 10: - Curva de calibración y obtención de factor en pruebas colorimétricas. - Dosaje de glucosa en suero. - Determinación de creatinina sérica - Depuración de creatinina en orina de 24 horas. Práctica 11: Test de tolerancia de glucosa	2. Exposición del docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. 3. Participación en clase 4. Tarea 5. análisis de información en organizador visual (flujograma) 5. Práctica 10: Participativo 6. Práctica 11: Participativo CIERRE: 7. Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.	• Informes de Prácticas (Portafolio) • Rúbrica para la evaluación de flujogramas	
	RDA21. Ejecuta de forma correcta el frotis sanguíneo para estudio de lámina periférica. RDA22. Realiza de forma correcta la lectura e interpretación del hemograma.	2.2 Teoría: Hematología clínica. Hemograma y estudio de lámina periférica. Perfil de Coagulación. Índice y recuento de reticulocitos. Anemias y leucemias. Tarea 6. Elabora de forma correcta un flujograma sobre la interpretación del hemograma.	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: 2. Exposición del docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. 3. Participación en clase.	• Tarea: flujograma (portafolio) • Informes de Prácticas (Portafolio) • Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal. • Rúbrica para la evaluación de flujogramas	Semana 7 19 al 23 de mayo del 2025

Código:

F-M01.01-DPA-004

Revisión

2

Fecha de Elaboración:

14/09/2022

Página

Página 8 de 19





Visado

RDA23. Realiza de forma correcta el recuento e índice de reticulocitos y la determinación de grupos sanguíneos.	Práctica 12: - Hemograma, proceso e interpretación: Frotis sanguíneo para lectura diferencial y estudio de lámina periférica. Determinación de parámetros de la serie roja, serie blanca y plaquetaria. Práctica 13: - Reconocimiento, recuento e índice de reticulocitos. Práctica 14: - Determinación de grupo sanguíneo en lámina y con lavado de hematíes.	4. Tarea 6. análisis de información en organizador visual (flujograma) 5. Práctica 12: participativa 6. Práctica 13: participativa 7. Práctica 14: participativa CIERRE: 8. Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.			
RDA24. Realiza de forma correcta Examen completo de orina más gram s/c. y test de ASS RDA25. Identifica correctamente los bacilos ácido alcohol resistente (BAAR) en extendidos de láminas. RDA26. Realiza de forma correcta la evaluación de líquido seminal según manual OMS 2021. Espermatograma.	2.3 Teoría: Microbiología y parasitología clínica. Uroanálisis. Baciloscopia-BK. Micología clínica. Citología de líquidos biológicos. Estudios de secreciones faríngeas, de heridas, uretrales y vaginales. Cultivos: identificación de gérmenes, evaluación del espectro antibiótico y antibiograma. Tarea 7: - Elabora de forma correcta un mapa mental sobre espectro antibiótico y antibiograma. Práctica 15: - Examen completo de orina más gram s/c.	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: 2. Exposición del docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. 3. Participación en clase 4. Tarea 7. análisis de información en organizador visual (flujograma) 5. Práctica 15: participativo 6. Práctica 16: demostrativo-participativo 7. Práctica 17: participativo	- Tarea: flujograma (portafolio) - Informes de Prácticas (Portafolio)	- Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal. - Rúbrica para la evaluación de flujograma	Semana 8 26 al 30 de mayo del 2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 9 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

		- Análisis coprofuncional Práctica 16: - Lectura e identificación de bacilos ácido alcohol resistente (BAAR) en muestra de esputo (lamina montada). Práctica 17: - Evaluación de líquido seminal según manual OMS 2021. Espermatograma.	CIERRE: 8. Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.			
	RDA27. Realiza e interpreta de forma correcta la reacción de Widal en suero. RDA28. Realiza e interpreta de forma correcta el test de RPR en suero. RDA29. Realiza e interpreta de manera correcta los resultados de los Test de inmunocromatografía. RDA30. Realiza e interpreta de manera correcta los resultados de la prueba con metodología de ELISA.	2.4 Teoría: Inmunología clínica. Aspectos generales. Técnicas más comunes: ELISA, CLIA, ECLIA, IFI, aglutinación, Western blot. Marcadores tumorales y su interpretación clínica. Hormonas sexuales y tiroideas, características y su interpretación clínica. Marcadores cardiacos y su interpretación. Infecciones bacterianas y virales. Procesos inflamatorios y sepsis. Alergias. Tarea 8. - Elabora de forma correcta un flujograma sobre la toma de muestra e interpretación de resultados HIV de un paciente menor de edad. Práctica 18: - Reacción de Widal en suero. Práctica 19: - Realiza e interpreta de forma correcta el test de RPR en suero.	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: 2. Exposición del docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. 3. Participación en clase. 4. Tarea 8. análisis de información en organizador visual (flujograma) 5. Práctica 18: Participativo 6. Práctica 19: Participativo 7. Práctica 20: Participativo CIERRE: 8. Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.	- Tarea: flujograma (portafolio) - Informes de Prácticas (Portafolio)	- Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal. - Rúbrica para la evaluación de flujogramas	Semana 9 02 al 06 de junio del 2025

Código:

F-M01.01-DPA-004

Revisión

2

Fecha de Elaboración:

14/09/2022

Página

Página 10 de 19





Visado

		Práctica 20: - Test de inmunocromatografía para detección de antígeno prostático específico (PSA), VIH (1-2) y HCG-β. - Determinación de concentraciones de hormona T3 en suero, mediante la técnica de ELISA.				
	RDA31. Reconoce las características fisiologías implicadas en cada proceso de evaluación clínica en el laboratorio. RDA32. Elabora de forma correcta la infografía de un caso clínico indicado en clase. RDA33. Elabora de manera correcta un flujograma de control de calidad en la fase preanalítica del laboratorio clínico. RDA34. Reconoce la importancia de las buenas prácticas de control de calidad analítica.	2.5 Teoría: Postanalítico y la Interpretación clínica de análisis de laboratorio. Validación técnica y clínica de resultados de laboratorio. Validación y verificación de técnicas de laboratorio. Control de calidad en el proceso preanalítico y analítico: Generalidades. Normas. Precisión y exactitud en el laboratorio clínico. Programa de control interno y externo de la calidad analítica. Tarea 9. - Elabora de manera correcta un flujograma de control de calidad en la fase preanalítica y analítica del laboratorio clínico. Práctica 21: - Explicación y Desarrollo de casos Clínicos en postanalítica. (infografía de casos) Practica 22: - Prácticas básicas de control de calidad analítica en procesos	INICIO: - Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: - Exposición del docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. - Participación en clase. Tarea 9. análisis de información en organizador visual (flujograma) Práctica 21: Infografía de caso Práctica 22: Taller participativo CIERRE: - Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.	- Tarea: flujograma (portafolio) - Informes de Prácticas (Portafolio)	- Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal. - Rúbrica para la evaluación de flujogramas	Semana 10 09 al 13 de junio del 2025

Código:

F-M01.01-DPA-004

Revisión

2

Fecha de Elaboración:

14/09/2022

Página

Página 11 de 19





Visado

		clínicos. Estimación de la precisión y veracidad en ensayos clínicos. Retroalimentación				
	RDA35. Desarrolla de manera correcta el examen teórico práctico de la II unidad de aprendizaje. RDA36. Presenta de manera correcta según esquema, el avance del Trabajo de investigación formativa RDA37. Sustenta de manera correcta los informes de prácticas.	2.6 Teoría: Evaluación II Unidad teórico – práctico. Práctica: • Trabajo de investigación formativa: Presenta resultados preliminares de la temática seleccionada. • Sustentación de Informes de prácticas.	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: 2. Teoría: Evaluación mediante Prueba objetiva y/o ensayo 3. Práctica: Expositiva – demostrativa. CIERRE: 4. Calificación directa según resultados de aprendizajes	• Prueba objetiva • Informe de avance de TIF • Calificación directa	• Calificación directa • Rúbrica para la evaluación del avance del Trabajo de investigación formativa. • Rubrica para evaluación de la sustentación de informes de prácticas.	Semana 11 16 al 20 de junio del 2025
Realiza e interpreta los análisis de diagnóstico de enfermedades genéticas e	RDA35. Reconoce la importancia de la aplicación de técnicas de biología molecular en centros de ayuda al diagnóstico. RDA36. Realiza e interpreta de manera correcta los resultados de la prueba con metodología de Western	III UNIDAD: Biología Molecular y Anatomía patológica. ODS: 3 3.1 Teoría: Biología Molecular en el laboratorio clínico. Generalidades y normativa. Diseño y equipamiento. Modalidad convencional y automatizada. Detección de Virus del Papiloma Humano – VPH (35 cepas y cepas de alto riesgo), <i>Mycobacterium tuberculosis</i> RIF resistente por GENEXPERT. Determinación de Cargas virales. Detección de SARS CoV2 por PCR- RT. Diagnóstico de	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: 2. Exposición docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. 3. Participación en clase. 4. Práctica 23: Participativo CIERRE:	• Informes de Prácticas (Portafolio)	• Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal.	Semana 12 23 al 27 de junio del 2025

Código:

F-M01.01-DPA-004

Revisión

2

Fecha de Elaboración:

14/09/2022

Página

Página 12 de 19





Visado

infecciosas humanas: virus, bacterias, parásitos y hongos, medidas de bioseguridad de los riesgos laborales	blot para cisticercosis en suero.	enfermedades genéticas. Técnica de Western blot. Práctica 23: Determinación de Anticuerpos específicos para cisticercosis en suero mediante Western blot.	5. Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.			
	RDA37. Reconoce las diferentes técnicas de anatomía patológica	3.2 Teoría: Anatomía patológica. Generalidades, normativa y equipamiento. Patología Celular. Lesión celular. Muerte celular. Respuestas tisulares al daño. Neoplasias. Práctica 24: - Preparación de muestras y manejo de microtomo. - Elaboración del bloque de parafina y lamina cito-histológica	INICIO: - Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: - Exposición docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. - Participación en clase. Práctica 24: Participativo CIERRE: - Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.	Informes de Prácticas (Portafolio)	Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal.	Semana 13 30 de junio al 04 de julio del 2025
	RDA38. Reconoce la importancia de la anatomía patológica en el diagnóstico de enfermedades	3.3 Teoría: Citología: ginecológica, especial e intervencionista. Métodos especiales o investigativos en Anatomía Patológica. Su importancia en el diagnóstico definitivo. Banco de tumores. Práctica 25: Fijación, coloración y lectura de láminas anatomopatológicas.	INICIO: - Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: - Exposición docente: conferencia magistral, lluvia de ideas, Flipped Classroom. - Participación en clase. Práctica 25: Participativo	Informes de Prácticas (Portafolio)	Rúbrica para la evaluación del informe de práctica semanal.	Semana 14 07 al 11 de julio del 2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 13 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------





Visado

			CIERRE: 5. Realización y envío de las tareas e informes de prácticas.			
	RDA39. Desarrolla de manera correcta el examen teórico práctico de la III unidad de aprendizaje. RDA40. Presenta de manera correcta según esquema, el informe final del Trabajo de investigación formativa RDA41. Sustenta de manera correcta el informe final del trabajo de investigación formativa.	3.4 Teoría: Evaluación Teórica – Práctica de III Unidad Trabajo de investigación formativa: Presentación y sustentación del informe final de la temática seleccionada. 3.5 Evaluación sustitutoria	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje semanal DESARROLLO: 2. Teoría: Evaluación mediante Prueba objetiva y/o ensayo 3. Práctica: Expositiva – demostrativa. CIERRE: 4. Calificación directa según resultados de aprendizajes	• Prueba objetiva • Informe de avance de TIF • Calificación directa	• Calificación directa • Rúbrica para la evaluación del Trabajo de investigación formativa.	Semana 15 14 al 18 de julio del 2025
		3.6 Evaluación desempeño	Prueba objetiva y/o ensayo	Evaluación mediante Prueba objetiva y/o ensayo	Calificación directa	Semana 16 21 al 26 de julio del 2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 14 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------





V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

BASE LEGAL:

Reglamento de Normas Generales de Evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS:

La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias.

Cada modalidad de evaluación contará con su instrumento de evaluación pertinente. Se evalúan las evidencias físicas y virtuales presentadas por los estudiantes las que demuestran que se ha logrado los aprendizajes deseados (ensayos, artículos, organizadores visuales, exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, entre otros); y sirve para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los estudiantes y autoridades para las acciones de mejora respectiva.

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). **La nota aprobatoria es 14, en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.**

El promedio de unidad (PU) se obtendrá de la siguiente manera:

$$PU1=(LB(2)+TIF(3)+MP(1)+PC(1)+ETP(5))/12$$

LB : Informes de práctica, sustentación de informes, infografías, mapas conceptuales, mapas mentales

PC : Intervenciones orales, participaciones en foro, desenvolvimiento en las prácticas

MP: Material práctico

TIF : Trabajo de investigación formativa

ETP: Examen Teórico – práctico

El promedio promocional del curso se obtiene empleando la siguiente fórmula:

$$PP= [(PU1)+(PU2) +(PU3)]/3$$

CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN:

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce). En el promediopromocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje. **En caso de un 30% de inasistencias injustificadas, el alumno será inhabilitado.** En caso de estudiantes que asuman la modalidad no presencial con módulo auto instructivo, la asistencia será en función a las tareas presentadas.

NIVEL DE LOGROS: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toman en cuenta lo siguiente:

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 15 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------



Visado

- **Nivel de inicio:** Necesita reforzar todos sus desempeños. (0-13).
- **Nivel en proceso:** Requiere fortalecer la mayoría de sus desempeños. (14-17)
- **Nivel avanzado:** Muestra un alto nivel de dominio de sus desempeños. (18-20)

Art.21º Son requisitos para la aprobación de una asignatura:

- Tener una asistencia no menor del 70% a las diferentes actividades programadas en la asignatura.
- Obtener nota promocional aprobatoria al promediar las notas alcanzadas en las evaluaciones parciales.
- Cumplir con los requisitos específicos de evaluación y aprobación de las asignaturas consignados en el sílabo, de acuerdo con las normas establecidas en cada Facultad.

Informe virtual cuantitativo y cualitativo de logro de competencias de la Experiencia Curricular (F5):

El coordinador de la Experiencia Curricular, reporta al Director de Escuela / EGUNT, los niveles de logros alcanzados en cada unidad adjuntando su plan de mejora, en caso lo haya requerido.

VI. TUTORÍA

- **Propósito:** Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

- **Desarrollo de la tutoría:**

MsC. Jaime Gustavo Espinoza Carbajal

- ✓ **Correo electrónico:** jgespinozac@unitru.edu.pe
- ✓ **Horario:** Jueves 2:00 – 3:00 p m.
- ✓ **Lugar:** Sam 112 (Laboratorio multifuncional de la EP de Ciencias Biológicas)

Dr. Carlos Eduardo Chamochumbi Rodríguez

- ✓ **Correo electrónico:** cchamochumbi@unitru.edu.pe
- ✓ **Horario:** Lunes 2:00 – 3:00 p m.
- ✓ **Lugar:** Sam – 112 (Laboratorio Multifuncional de la EP de Ciencias Biológicas)

Dr. César Narcés Díaz Sánchez

- ✓ **Correo electrónico:** cdiazsa@unitru.edu.pe
- ✓ **Horario:** Jueves 5:00 – 6:00 p m.
- ✓ **Lugar:** Sam 112 (Laboratorio multifuncional de la EP de Ciencias Biológicas)

VII. REFERENCIAS

REFERENCIA	ENLACE VIRTUAL O LUGAR
Arias, CQ. (2010). Errores preanalíticos en el laboratorio clínico de un hospital de tercer nivel: Prueba piloto. <i>Salud Uninorte</i> , 26(2)	https://www.proquest.com/scholarly-journals/errores-preanaliticos-en-el-laboratorio-clinico/docview/1437641658/se-2
Cárcamo Solís, ML, Arroyo López, MP, Navarrete Ramón, R, y González R, E. (2021). Methodology for measuring quality in clinical laboratories. <i>Dimensión Empresarial</i> , 19(3), 25-45	https://www.researchgate.net/publication/357719506
Chamochumbi-Rodríguez, C., Espinoza-Carbajal, J., Díaz-Sánchez, C., Reyes-Morales, B., Solar-Morales, A., Arévalo-Ramírez, D.,	http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2023.43.02.08

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 16 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------





Visado

Escalante-Neyra, C., Medina-Carrasco, G. (2023). Persistencia de espermatozoides en prendas de algodón con fines de interés forense. <i>REBIOL</i> , 43(2), 59-65	
Chamochumbi-Rodríguez, C., Jara-Campos, C., Delgado-Vargas, S., Espinoza-Carbajal , J., Díaz-Sánchez, C. & Castillo-Zavala, J. (2022). Entomofauna de interés forense asociada al proceso de descomposición cadavérica de <i>Sus scrofa</i> en época de verano en un distrito del norte del Perú. <i>REBIOL</i> , 42(2): 141-146.	DOI: http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2022.42.02.08
Díaz Sánchez, C. N., Espinoza Camus, F. C., Quijano Jara, H. R., Chamochumbi Rodríguez, C. E., & Espinoza Carbajal , J. G. (2023). Impacto de la logística verde en la rentabilidad de empresas de servicios de salud en la ciudad de Trujillo-Perú. <i>REBIOL</i> , 43(1), 46 - 52.	DOI: http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2023.43.01.05
Epidemiología y salud pública. (2013). <i>Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias</i> , 26, 362-370	https://www.proquest.com/scholarly-journals/epidemiología-y-salud-pública/docview/1781819368/se-2
Espinel, A. C. G., M.D., Espinel, L. K. M., M.D., Naranjo, S. F. V., M.D., López, Pablo Natanael Quizhpi, MD, Campaña, Víctor Hugo Uribe, MD, Ramos, L. G. E., M.D., ...Espinoza, H. G. G., M.D. (2018). Lupus eritematoso sistémico con presentación cutánea: Reporte de caso clínico. <i>Archivos Venezolanos De Farmacología y Terapéutica</i> , 37(1), 142-146.	https://www.proquest.com/scholarly-journals/lupus-eritematoso-sistémico-con-presentación/docview/2046031571/se-2?accountid=200235
Espinoza-Carbajal , J., Díaz-Sánchez, C., Chamochumbi-Rodríguez, C., Alva-Huamán, X., Tisnado-López, Z., Rodríguez-Pesantes, D., Arévalo-Ramírez, D., Muñoz-Guerra, K., Ramírez-Montes, A., Reyes-Morales, B., Escalante-Neyra, C., Aguilar-Varas, K., Ruiz-Cueva, A., Sáenz-Rojas, R., Basilio-Vela, L., Grecia Muñoz-Plasencia. Técnicas de laboratorio para el estudio de enfermedades autoinmunes: lupus eritematoso sistémico. <i>REBIOL</i> , 43(2), 01-13	http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2023.43.02.11
Espinoza-Carbajal , J., Chamochumbi-Rodríguez, C., Díaz-Sánchez, C., Coronel-Sevillano, G., Muñoz-Guerra, K., Diaz-Matos, S., Cárdenas-Soto, F., Correa-García, A., Murga-Catalan, J., Gavidia-Sare, S., Hume-Quiroz, L., Sore-Moreno, J., Huamán-Quispe, J., Medina-Carrasco, G., & Tafur-Trujillo, K. (2023). Estudio y diagnóstico de anemias hemolíticas congénitas. <i>REBIOL</i> , 43(1), 1-16	DOI: http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2023.43.01.15
Greer, JP., et al. (2018). <i>Wintrobe's Clinical Hematology</i> , Wolters Kluwer. <i>ProQuest Ebook Central</i> ,	https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/6023344?accountid=200235 .
Gómez G, A. y Casas G, MC. (2014). <i>Interpretación clínica del laboratorio</i> . Médica Panamericana.	https://books.google.com.pe/books?id=Nt3Kmf7ED9gC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. (2000). <i>Molecular Cell Biology</i> . W. H. Freeman.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21475/?term=genetics
Lobos Andrade, G, y Salas Palma, C. (2018). Costos de exámenes en un laboratorio clínico hospitalario de Chile. <i>Revista Brasileira de Enfermagem</i> , 71(2), 387-396.	https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0688
Martin H (ed), et al. (2017). <i>Vitamin D: Volume 1: Biochemistry, Physiology and Diagnostics</i> . Elsevier Science & Technology. <i>ProQuest Ebook Central</i> .	https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/5162806?accountid=200235 .

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 17 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------



Visado

Microbiología, inmunología y parasitología. (2013). <i>Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias</i> , 26, 408-424.	https://www.proquest.com/scholarly-journals/microbiología-inmunología-y-parasitología/docview/1781819126/se-2
Mejía Saldarriaga, SS, Agudelo Rendón, D., Bossio Zapata, F., Sánchez Cifuentes, É., Jaramillo Pérez, L. M., y Acevedo Toro, P. (2019). Determinación de intervalos biológicos de referencia para adultos en el equipo hematológico BC-5000 de la escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, Medellín 2017. <i>Latreia</i> , 32(2), 92-101.	https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/333253
Mejía Buriticá, L., Torres Hernández, JD, y Vásquez, GJ. (2021). Leucemia promielocítica aguda. Estado del Arte. <i>latreia</i> , 34(1), 42-53.	https://doi.org/10.17533//udea.iatreia.76
Murray Núñez, RM y Orozco Benítez, MG. (2017). <i>Manual Básico de Prácticas para Análisis Clínicos</i> . Universidad Autónoma de Nayarit	https://www.ecorfan.org/textbooks/L-Manuals/LM%20TIII/LM%20TIII.pdf
Organización Mundial de la Salud. (2005). <i>Manual de Bioseguridad en el Laboratorio</i> .	https://medicina.udd.cl/files/2013/07/3.-Manual-de-Bioseguridad-OMS.pdf
Oliva Marín JE. (2020) Fiebre tifoidea, el arte del diagnóstico por laboratorio. <i>Alerta</i> , 3(1), 33-37.	https://doi.org/10.5377/alerta.v3i1.9237
Rajesh VT (ed), et al. (2017). <i>Genetics of Bone Biology and Skeletal Disease</i> . Elsevier Science & Technology. <i>ProQuest Ebook Central</i> .	https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/5118537?accountid=200235
Rave, L. J. G., Sierra-Castrillo, J., Pirela, V. B., Marín, L. R., & Rojas, J. (2019). Estudio piloto de la prevalencia de síndrome metabólico en estudiantes de la institución universitaria colegio mayor de antioquia en medellín y la universidad de Santander. <i>Revista Latinoamericana de Hipertension</i> , 14(2), 173-179.	https://www.proquest.com/scholarly-journals/estudio-piloto-de-la-prevalencia-síndrome/docview/2246150711/se-2?accountid=200235
Tabilo Valenzuela, P. B., Flores Balter, G., Saint-Pierre Contreras, G., Conei Valencia, D., Moreno Calderón, C., Bohle Venegas, C., Guajardo Rivera, M., et al. (2022). Cellular Immune Response in Patients Immunized with Three Vaccine Doses of Different Vaccination Schemes Authorized by the Chilean Ministry of Health in January 2022. <i>Life</i> , 12(4), 534.	https://doi.org/10.3390/life12040534
Zubieta Durán, MS. (2010). <i>Manual de toma, conservación, transporte y envío de muestras. estado plurinacional de Bolivia</i> . Ministerio de salud y deportes.	https://www.minsalud.gob.bo/images/Descarga/laboratorio/publicacion%20166.pdf

Trujillo, 25 de marzo de 2025

El presente Sílabo de la **Experiencia Curricular de Análisis Biológicos**, ha sido Visado por el Director de la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente Jaime Gustavo Espinoza Carbajal que fue designado por el jefe del Departamento Académico de Ciencias Biológicas.



**Firma Docente Coordinador de la
Experiencia Curricular**

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 18 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------





PLAN DE MEJORA

EXPERIENCIA CURRICULAR: ANÁLISIS BIOLÓGICOS

CICLO: IX

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo del estudiante, para contribuir al logro de las capacidades terminales no logradas.

PERIODO DE UNIDAD: ____ (I) ____ (II) ____ (III)

Capacidad terminal no lograda por el estudiante	Situación problemática del estudiante	Intervención pedagógica	Acciones de acompañamiento académico	Derivación	Evidencias
			• Virtual • Presencial	• Bienestar universitario • Dpto. psicológico	Registros de atención al estudiante.

Docente de la Experiencia Curricular

Director de Escuela Profesional

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 19 de 19
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------





UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

SÍLABO POR COMPETENCIAS
SÍLABO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES B

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Área : Ciencias de la Vida y la Salud
2. Facultad : Ciencias Biológicas
3. Departamento académico : Ciencias Biológicas
4. Programa de estudios : Ciencias Biológicas
5. Sede : Trujillo
6. Año y semestre académico : 2025-II
7. Ciclo : X
8. Código de la Experiencia Curricular : 3847
9. Sección(es) / grupo(s) : Única
10. Créditos : 11
11. Pre requisito : 3839 – Practicas Pre Profesionales A
12. Inicio – Término : 01 de setiembre - 20 de diciembre del 2025
13. Tipo : Obligatorio
14. Organización semestral del tiempo (semanas) : 16

ACTIVIDADES	TOTAL DE HORAS	UNIDADES		
		I	II	III
Teóricas	0	0	0	0
Prácticas	348	116	116	116
Retroalimentación	4	1	2	1
Total Horas	352			

15. Docente / equipo docente(s) :

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	CORREO INSTITUCIONAL
Coordinador	Darío Emiliano Medina Castro	Biólogo	dmedinac@unitru.edu.pe
Docente 1	Espinoza Carbajal Jaime Gustavo	Biólogo	jgespinozac@unitru.edu.pe
Docente 2	Medina Tafur Cesar Augusto	Biólogo	cmedinae@unitru.edu.pe
Docente 3	Pollack Velásquez Luis Enrique	Biólogo	lpollack@unitru.edu.pe
Docente 4	Díaz Sánchez César Narcés	Biólogo	cdiazsa@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

Área: Estudios de Especialidad

Naturaleza: La experiencia curricular de Prácticas Preprofesionales es de carácter práctico

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 1 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Propósito: Se orienta a desarrollar las Unidades de Competencia de Manejo Ambiental, Agroecología y Salud y contribuye directamente al logro de las Capacidades Terminales del perfil de egreso.

Contenidos: Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en tres etapas: Elaboración del Plan de Práctica, Registro y Monitoreo de la Práctica, Presentación y Sustentación del informe de práctica.

La experiencia curricular será útil al estudiante porque contribuye se familiarice con su próximo desempeño profesional; contando con sesiones presenciales de asesoría y monitoreo.

III. COMPETENCIAS

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: MANEJO AMBIENTAL

Diseña y participa en programas orientados al manejo y conservación de la biodiversidad, la recuperación ecológica, aplicando la biotecnología y tecnologías limpias, desarrollando instrumentos y/o estudios de gestión ambiental y respetando el marco legislativo vigente.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: AGROECOLOGÍA

Aplica los principios y procedimientos agroecológicos para el control de enfermedades y plagas que permita la conservación de los cultivos y el uso racional de los recursos genéticos, aplicando herramientas biotecnológicas y respetando el marco legal a fin de contribuir en la prevención y la solución de problemas ambientales y de seguridad alimentaria.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: SALUD

Desarrolla, analiza e interpreta investigaciones biológicas, epidemiológicas y ambientales, así como organizar centros de diagnóstico y programas de salud humana, agricultura y ambiente que contribuya en el diagnóstico de enfermedades y en la promoción, prevención y recuperación de la salud, así como, la preservación del ambiente y la viabilidad agroindustrial.

CAPACIDADES TERMINALES

2.1. Realiza el diagnóstico y la evaluación de ecosistemas naturales (en especial los frágiles y vulnerables), aplicando metodologías adecuadas en campo y gabinete.

2.2. Elabora y aplica herramientas e instrumentos de gestión ambiental (EIA, OT, ZEE) en la conservación, restauración y control de los ecosistemas, evaluando indicadores de ambientes acuícolas y terrestres y aplicando la normatividad vigente (ECAs, ISO, LMP). Haciendo uso de la biotecnología y tecnologías limpias.

3.1. Determina las plagas y diagnosticar las enfermedades en cultivos, aplicando estrategias, métodos y técnicas de campo y laboratorio.

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 2 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





3.2. Obtiene y maneja semillas mejoradas, como alternativa para el incremento de la producción y productividad, asegurando la inocuidad alimentaria con el conocimiento de las bases y fundamentos de la tecnología.

3.3. Implementa bancos de genes para el estudio, en conservación y uso racional de los recursos genéticos.

3.4. Promueve el uso sostenible de los recursos naturales aplicando la biotecnología y tecnologías limpias que contribuyen a optimizar el uso de recursos.

3.5. Desarrolla propuestas de manejo integrado de plagas y enfermedades acorde con la realidad regional y nacional.

3.6. Elabora proyectos ambientales de acuerdo a la realidad regional y nacional.

4.1. Realiza e interpreta los análisis de diagnóstico de enfermedades genéticas e infecciosas humanas: virus, bacterias, parásitos y hongos, medidas de bioseguridad de los riesgos laborales.

4.2. Realiza e interpreta análisis orientados a la reproducción humana y animales, aplicando medidas de bioseguridad de los riesgos laborales.

4.3. Desarrolla e interpreta la organización estructural y funcional de los tejidos y órganos del hombre (vivo y muerto) en comparación con otros organismos animales, aplicando medidas de bioseguridad.

4.4. Aplica e interpreta análisis epidemiológicos y ambientales, medidas de bioseguridad de los riesgos laborales.

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 3 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE	EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
C2: 2.1; 2.2 C3: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 C4: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4	RDA 1: Reconoce el centro de práctica y las actividades a realizar y valora las medidas de bioseguridad y buenas prácticas ambientales.	Socialización del Sílabo - Inducción Prácticas Pre profesionales B: Recomendaciones. - Inducción al centro de prácticas: recomendaciones. - Socialización de la participación en el proyecto de responsabilidad social – RSU: Tipificación de grupos sanguíneos y estimación de la biometría hematológica en muestras de pobladores de Moche 2024-2025. Formato 1-Compromiso para el desarrollo de la práctica preprofesional B Formato 4- de presentación de plan de actividades para práctica pre profesional B	INICIO: 1. Socialización del Sílabo: (Exposición docente) 2. Presentación de la Guía de aprendizaje. DESARROLLO: 3. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 4. Realización y envío de la asistencia semanal. 5. Realización y envío de informe de práctica individual. 6. Completar el Foro de socialización del sílabo en aula virtual. 7. Consultas	- Formato de Informe semanal (Formato 5) - Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7)	Rúbrica de evaluación de informes.	Semana 1 Del 01-09-2025 al 06-09-2025
	RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta	Planificación de actividades del centro de prácticas:	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje.	Formato de Informe semanal (Formato 5)	Rúbrica de evaluación de	Semana 2

Código:

F-M01.01-DPA-004

Revisión

2

Fecha de Elaboración:

14/09/2022

Página

Página 4 de 17





Visado

resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional.	formato.	DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas	• Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7)	informes.	Del 08-09-2025 al 12-09-2025
	RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional.	Planificación de actividades del centro de prácticas: formato. INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas	• Formato de Informe semanal (Formato 5) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7)	• Rúbrica de evaluación de informes.	Semana 3 Del 15-09-2025 al 19-09-2025
	RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional.	Planificación de actividades del centro de prácticas: formato. INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT.	• Formato de Informe semanal (Formato 5) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7)	• Rúbrica de evaluación de informes. • FORMATO 6 - de seguimiento del centro de prácticas B:	Semana 4 Del 22-09-2025 al 26-09-2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 5 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

Visado			<u>CIERRE:</u> 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas		Formato de visita del Facilitador/tutor docente al centro de prácticas (físico o virtual): entrevista con el facilitador. • FORMATO 2- evaluación de desempeño: Formato de visita del Facilitador/tutor docente al centro de prácticas (físico o virtual): entrevista con el facilitador.	
	RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional. RDA2. Presenta y expone las actividades desarrolladas en cada centro de capacitación	Ejecución de prácticas programadas: centro de prácticas Presentación y sustentación de informe I unidad, avance de la programación de actividades.	<u>INICIO:</u> 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. <u>DESARROLLO:</u> 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. <u>CIERRE:</u> 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual.	• Formato de Informe semanal (Formato 5) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7) • PPT de presentación de actividades I unidad	• Rúbrica de evaluación de informes.	Semana 5 Del 29-09-2025 al 03-10-2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 6 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

preprofesional.		5. Presentación y sustentación de informe I unidad.			
RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional.	Registro y Monitoreo de la Práctica	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas	• Formato de Informe semanal (Formato 5) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7)	• Rúbrica de evaluación de informes.	Semana 6 Del 06-10-2025 al 10-10-2025
RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional.	Registro y Monitoreo de la Práctica	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas	• Formato de Informe semanal (Formato 5) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7)	• Rúbrica de evaluación de informes.	Semana 7 Del 13-10-2025 al 17-10-2025
RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de	Registro y Monitoreo de la Práctica	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje.	• Formato de Informe semanal (Formato 5) Formato de asistencia al	• Rúbrica de evaluación de informes.	Semana 8 Del 20-10-

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 7 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

Visado	cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional.		DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas	centro de prácticas (Formato 7)		2025 al 24-10-2025
	RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional.	Registro y Monitoreo de la Práctica	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas	• Formato de Informe semanal (Formato 5) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7)	• Rúbrica de evaluación de informes. • FORMATO 2 - evaluación de desempeño: Formato de visita del Facilitador/tutor docente al centro de prácticas (físico o virtual): entrevista con el facilitador. • FORMATO 6 - de seguimiento del centro de prácticas B: Formato de	Semana 9 Del 27-10-2025 al 31-10-2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 8 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

Visado					visita del Facilitador/tutor docente al centro de prácticas (físico o virtual): entrevista con el facilitador.	
	RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional. RDA2. Expone las actividades desarrolladas en cada centro de capacitación preprofesional.	Registro y Monitoreo de la Práctica Presentación y sustentación de informe II unidad, avance de la programación de actividades.	<u>INICIO:</u> 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. <u>DESARROLLO:</u> 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. <u>CIERRE:</u> 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Presentación y sustentación de informe II unidad.	• Formato de Informe semanal (Formato 5) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7) • PPT de presentación de actividades II unidad	• Rúbrica de evaluación de informes. • Rubrica de informe de avance de prácticas.	Semana 10 Del 03-11-2025 al 07-11-2025
	RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional.	Registro y Monitoreo de la Práctica	<u>INICIO:</u> 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. <u>DESARROLLO:</u> 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. <u>CIERRE:</u> 3. Realización y envío de la asistencia	• Formato de Informe semanal (Formato 5) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7)	• Rúbrica de evaluación de informes.	Semana 11 Del 10-11-2025 al 14-11-2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 9 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	----------------





Visado

		semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas			
RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional.	Registro y Monitoreo de la Práctica	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas	• Formato de Informe semanal (Formato 5) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7)	• Rúbrica de evaluación de informes.	Semana 12 Del 17-11-2025 al 21-11-2025
RDA 1: Desarrolla Protocolos e interpreta resultados	Presentación y Sustentación del informe de práctica	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas	• Formato de Informe semanal (Formato 5) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7)	• Rúbrica de evaluación de informes. • FORMATO 2- evaluación de desempeño: Formato de visita del Facilitador/tutor docente al centro de prácticas (físico o virtual); entrevista con el facilitador. • FORMATO 6 - de	Semana 13 Del 24-11-2025 al 28-11-2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 10 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------





Visado

					seguimiento del centro de prácticas B: Formato de visita del Facilitador/tutor docente al centro de prácticas (físico o virtual): entrevista con el facilitador.	
	RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional. RDA2: Presenta el informe final de prácticas preprofesionales y expone las actividades desarrolladas.	Presentación y Sustentación del informe de práctica Supervisión de prácticas. Presentación y sustentación del informe final de prácticas Preprofesionales B. Organización y ejecución de la "IV Jornada de sustentación de informes finales de prácticas preprofesionales B de estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas" Comité Organizador:	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe final de prácticas preprofesionales B. 5. Consultas	• Formato de Informe final de prácticas preprofesionales B (Formato 8) • Formato de asistencia al centro de prácticas (Formato 7) • PPT de Presentación de sustentación de informe final de Prácticas preprofesionales B.	Rubrica de informe final de prácticas preprofesionales B	Semana 14 Del 01-12-2025 al 05-12-2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 11 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------





Visado

		• Equipo Docente de la Experiencia curricular de Prácticas preprofesionales B. • Alumnos designados por la cátedra.				
	RDA 1: Ejecuta protocolos e interpreta resultados propios de cada competencia en su respectivo centro de capacitación preprofesional.	Presentación del informe final de prácticas.	INICIO: 1. Presentación de la Guía de aprendizaje. DESARROLLO: 2. Clase práctica: actividades en centro de prácticas externas a la UNT. CIERRE: 3. Realización y envío de la asistencia semanal. 4. Realización y envío de informe de práctica individual. 5. Consultas	• Formato de asistencia al centro de prácticas. • FORMATO 3 - SATISFACCIÓN DE LA PRÁCTICA PREPROFESIONAL	• Rúbrica de evaluación de informes.	Semana 15 Del 08-12-2025 al 12-12-2025
		Evaluación de desempeño	Presentación de justificación por omisiones de informes y asistencias al centro de prácticas, validadas por el representante del centro de prácticas preprofesionales B, visto bueno por dirección de escuela y docente tutor. Sustentación de informe final de actividades en el centro de prácticas preprofesionales B.		Calificación directa	Semana 16 Del 15-12-2025 al 19-12-2025

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 12 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------





V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

BASE LEGAL:

Reglamento de Normas Generales de Evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS:

La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias.

Cada modalidad de evaluación contará con su instrumento de evaluación pertinente. Se evalúan las evidencias físicas y virtuales presentadas por los estudiantes las que demuestran que se ha logrado los aprendizajes deseados (ensayos, artículos, organizadores visuales, exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, entre otros); y sirve para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los estudiantes y autoridades para las acciones de mejora respectiva.

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 14, en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.

El promedio de unidad (PU) se obtendrá de la siguiente manera:

$$P(U1/U2) = (FIS*2 + EIS*1 + EFD*2 + FSCP*2)/7$$

$$P(U3) = (FIF*2 + EIF*3 + POJSIFP*4)/9$$

FIS : Formato de informes semanales

FIF : Formato de informe final

EIS : Exposición de informes semanales

EIF : Exposición de informe final de prácticas preprofesionales B

EFD : Evaluación de Formato de desempeño

FSCP : Formato de seguimiento al centro de prácticas

POJSIFP : Participación en la organización de la jornada de sustentación de informes finales de prácticas preprofesionales B.

El promedio promocional del curso se obtiene empleando la siguiente fórmula:

$$PP = [(PU1) + (PU2) + (PU3)]/3$$

CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN

La asistencia será en función al ingreso a la plataforma y/o a los productos académicos virtuales presentados semanalmente por los estudiantes.

En caso de incumplimiento en un 30%, serán inhabilitados. La evaluación por competencias evalúa los siguiente:

NIVEL DE LOGROS: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante.

Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel de inicio:** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).
- **Nivel logrado:** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17)

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 13 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------



- **Nivel avanzado:** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20)

Art.21º Son requisitos para la aprobación de una asignatura:

- Tener una asistencia no menor del 70% a las diferentes actividades programadas en la asignatura.
- Obtener nota promocional aprobatoria al promediar las notas alcanzadas en las evaluaciones parciales.
- Cumplir con los requisitos específicos de evaluación y aprobación de las asignaturas consignados en el sílabo, de acuerdo con las normas establecidas en cada Facultad.

Informe virtual cuantitativo y cualitativo de logro de competencias de la Experiencia Curricular (F5):

El coordinador de la Experiencia Curricular, reporta al Director de Escuela / EGUNT, los niveles de logros alcanzados en cada unidad adjuntando su plan de mejora.

VI. TUTORÍA

- **Propósito:** Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

- **Desarrollo de la tutoría:**

Dr. Darío Emiliano Medina Castro

✓ **Correo electrónico:** dmedinac@unitru.edu.pe

✓ **Horario:**

✓ **Lugar:**

Dr. César Augusto Medina Tafur

✓ **Correo electrónico:** cmedinae@unitru.edu.pe

✓ **Horario:**

✓ **Lugar:**

Dr. Luis Enrique Pollack Velásquez

✓ **Correo electrónico:** lpollack@unitru.edu.pe

✓ **Horario:**

✓ **Lugar:**

MsC. Jaime Gustavo Espinoza Carbajal

✓ **Correo electrónico:** jgespinozac@unitru.edu.pe

✓ **Horario:** lunes 9:00 – 10:00 a.m.

✓ **Lugar:** Sam – 112, Laboratorio multifuncional

Dr. César Narcés Díaz Sánchez

i. **Correo electrónico:** cdiazsa@unitru.edu.pe

ii. **Horario:** jueves: 14:00 – 16:00 a.m.

iii. **Lugar:** Sam – 112, Laboratorio multifuncional

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 14 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------





VII. REFERENCIAS

- Arias, CQ. (2010). Errores preanalíticos en el laboratorio clínico de un hospital de tercer nivel: Prueba piloto. *Salud Uninorte*, 26(2) <https://www.proquest.com/scholarly-journals/errores-preanaliticos-en-el-laboratorio-clinico/docview/1437641658/se-2>
- Cárcamo Solís, ML, Arroyo López, MP, Navarrete Ramón, R, y González R, E. (2021). Methodology for measuring quality in clinical laboratories. *Dimensión Empresarial*, 19(3), 25-45 <https://www.researchgate.net/publication/357719506>
- Chamochumbi-Rodríguez, C. E., Jara Campos, C. A., Delgado Vargas, S., Espinoza Carbajal, J. G., Díaz Sánchez, C. N., & Castillo Zavala, J. L. (2023). Entomofauna de interés forense asociada al proceso de descomposición cadavérica de sus scrofa en época de verano en un distrito del norte del Perú. *REBIOL*, 42(2), 141-146. DOI: <http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2022.42.02.08>
- Díaz Sánchez, C. N., Espinoza Camus, F. C., Quijano Jara, H. R., Chamochumbi Rodríguez, C. E., & Espinoza Carbajal, J. G. (2023). Impacto de la logística verde en la rentabilidad de empresas de servicios de salud en la ciudad de Trujillo-Perú. *REBIOL*, 43(1), 46 - 52. DOI: <http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2023.43.01.05>
- Espinoza-Carbajal, J., Díaz-Sánchez, C., Chamochumbi-Rodríguez, C., Alva-Huamán, X., Tisnado-López, Z., Rodríguez-Pesantes, D., Arévalo-Ramírez, D., Muñoz-Guerra, K., Ramírez-Montes, A., Reyes-Morales, B., Escalante-Neyra, C., Aguilar-Varas, K., Ruiz-Cueva, A., Sáenz-Rojas, R., Basilio-Vela, L., Grecia Muñoz-Plasencia. Técnicas de laboratorio para el estudio de enfermedades autoinmunes: lupus eritematoso sistémico. *REBIOL*, 43(2), 01-13 DOI: <http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2023.43.02.11>
- Espinoza-Carbajal, J., Chamochumbi-Rodríguez, C., Díaz-Sánchez, C., Coronel-Sevillano, G., Muñoz-Guerra, K., Díaz-Matos, S., Cárdenas-Soto, F., Correa-García, A., Murga-Catalan, J., Gavidia-Sare, S., Hume-Quiroz, L., Sore-Moreno, J., Huamán-Quispe, J., Medina-Carrasco, G., & Tafur-Trujillo, K. (2023). Estudio y diagnóstico de anemias hemolíticas congénitas. *REBIOL*, 43(1), 1-16DOI: <http://dx.doi.org/10.17268/rebiol.2023.43.01.15>
- Epidemiología y salud pública. (2013). *Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias*, 26, 362-370 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/epidemiologia-y-salud-publica/docview/1781819368/se-2>
- Greer, JP., et al. (2018). *Wintrobe's Clinical Hematology*, Wolters Kluwer. ProQuest Ebook Central, <https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/6023344?accountid=200235>.
- Gómez G, A. y Casas G, MC. (2014). *Interpretación clínica del laboratorio*. Médica Panamericana. <https://books.google.com.pe/books?id=Nt3Kmf7ED9gC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Lobos Andrade, G, y Salas Palma, C. (2018). Costos de exámenes en un laboratorio clínico hospitalario de Chile. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 71(2), 387-396. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0688>
- Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. (2000). *Molecular Cell Biology*. W. H. Freeman. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21475/?term=genetics>
- Martin H (ed), et al. (2017). *Vitamin D: Volume 1: Biochemistry, Physiology and Diagnostics*. Elsevier Science & Technology. ProQuest Ebook Central. <https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/5162806?accountid=200235>
- Medina Tafur, C., Zelada Estraver, W., Iberico Díaz, M., Seminario Rebolledo, M., Blas Aranda, S., & Rodríguez Ruíz, C. (2023). ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA LOMAS DEL CERRO CAMPANA: POTENCIAL ECOTURÍSTICO DEL NORTE DEL PERÚ. *REBIOL*, 43(1), 32 - 45. Recuperado a partir de <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/facccbiol/article/view/5458>
- Mejía Saldarriaga, SS, Agudelo Rendón, D., Bossio Zapata, F., Sánchez Cifuentes, É., Jaramillo Pérez, L. M., y Acevedo Toro, P. (2019). Determinación de intervalos biológicos de referencia para adultos en el equipo hematológico BC-5000 de la escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, Medellín 2017. *Latreia*, 32(2), 92-101. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/333253>
- Microbiología, inmunología y parasitología. (2013). *Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias*, 26, 408-424. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/microbiologia-inmunologia-y-parasitologia/docview/1781819126/se-2>

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 15 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------



Visado

- Morales Rojas, E., Díaz Ortiz, E. A., García, L., Veneros Guevara, J., Chavez Quintana, S., & Medina Tafur, C. A. (2021). Calidad físicoquímica y microbiológica del agua en los lagos de Tunants y Yahuahua, en la región Amazonas, Perú. *Revista de la Universidad del Zulia*, 12(32), 139–158. <https://doi.org/10.46925/rdluz.32.11>
- Morales Rojas, E., Díaz Ortiz, E. A., Medina Tafur, C. A., García, L., Oliva, M., & Rojas Briceño, N. B. (2021). A rainwater harvesting and treatment system for domestic use and human consumption in native communities in Amazonas (NW Peru): Technical and economic validation. *Scientifica*, 2021, 4136379. <https://doi.org/10.1155/2021/4136379>
- Murray Núñez, RM y Orozco Benítez, MG. (2017). *Manual Básico de Prácticas para Análisis Clínicos*. Universidad Autónoma de Nayarit. <https://www.ecorfan.org/textbooks/L-Manuals/LM%20TIII/LM%20TIII.pdf>
- Oliva Marín JE. (2020) Fiebre tifoidea, el arte del diagnóstico por laboratorio. *Alerta*, 3(1), 33-37. <https://doi.org/10.5377/alerta.v3i1.9237>
- Organización Mundial de la Salud. (2005). *Manual de Bioseguridad en el Laboratorio*. <https://medicina.udd.cl/files/2013/07/3.-Manual-de-Bioseguridad-OMS.pdf>
- Rajesh VT (ed), et al. (2017). *Genetics of Bone Biology and Skeletal Disease*. Elsevier Science & Technology. ProQuest Ebook Central. <https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/5118537?accountid=200235>
- Rave, L. J. G., Sierra-Castrillo, J., Pirela, V. B., Marín, L. R., & Rojas, J. (2019). Estudio piloto de la prevalencia de síndrome metabólico en estudiantes de la institución universitaria colegio mayor de antioquia en medellín y la universidad de Santander. *Revista Latinoamericana de Hipertension*, 14(2), 173-179 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/estudio-piloto-de-la-prevalencia-síndrome/docview/2246150711/se-2?accountid=200235>
- Rodríguez, E.; S. Leiva; L. Pollack & E. Alvítez. 2020. Catálogo de Solanaceae de la región La Libertad, Perú. *Arnaldoa* 27 (2): 497-534 2020. <http://doi.org/10.22497/arnaldoa.272.27205>
- Romo, M., Rosina, M., Flanagan, J., Pollack, L., & Franke, I. (2015). Escasa presencia y grave amenaza para el “cortarramas peruano”, *Phytotoma raimondii*. *Revista Peruana De Biología*, 22(2), 213-224. <https://doi.org/10.15381/rpb.v22i2.11355>
- Tabilo Valenzuela, P. B., Flores Balter, G., Saint-Pierre Contreras, G., Conei Valencia, D., Moreno Calderón, C., Bohle Venegas, C., Guajardo Rivera, M., et al. (2022). Cellular Immune Response in Patients Immunized with Three Vaccine Doses of Different Vaccination Schemes Authorized by the Chilean Ministry of Health in January 2022. *Life*, 12(4), 534. <https://doi.org/10.3390/life12040534>
- Zelada Estraver, W., Medina Tafur, C., Chávez Villavicencio, C., Rodríguez Ruiz, C., & Seminario Rebolledo, M. (2023). VISITA FLORAL POR PICAFLORES EN UNA LOMA COSTERA DEL NORTE DEL DESIERTO DEL PACÍFICO, DURANTE EL 2021. *REBIOL*, 42(2), 213-222. <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/faccbbiol/article/view/5152>
- Zubieta Durán, MS. (2010). *Manual de toma, conservación, transporte y envío de muestras. estado plurinacional de Bolivia*. Ministerio de salud y deportes. <https://www.minsalud.gob.bo/images/Descarga/laboratorio/publicacion%20166.pdf>

Trujillo, 29 de agosto de 2025

El presente Sílabo de la **Experiencia Curricular de Prácticas Preprofesionales B**, ha sido Visado por el Director de la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente coordinador Darío Emiliano Medina Castro quien fue designado por el jefe del Departamento Académico de Ciencias Biológicas.

Firma Docente Coordinador de la Experiencia Curricular

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 16 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------





PLAN DE MEJORA

EXPERIENCIA CURRICULAR: PRÁCTICAS PREPROFESIONALES B

CICLO: X

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo del estudiante, para contribuir al logro de las capacidades terminales no logradas.

PERIODO DE UNIDAD: ____ (I) ____ (II) ____ (III)

Capacidad terminal no lograda por el estudiante	Situación problemática del estudiante	Intervención pedagógica	Acciones de acompañamiento académico	Derivación	Evidencias
			- Virtual - Presencial	- Bienestar universitario - Dpto. psicológico	Registros de atención al estudiante.

Docente de la Experiencia Curricular

Director de Escuela Profesional

Código:	F-M01.01-DPA-004	Revisión	2	Fecha de Elaboración:	14/09/2022	Página	Página 17 de 17
---------	------------------	----------	---	-----------------------	------------	--------	-----------------

